

(5.1) Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Nápověda: Řešte nejprve pro $a = 0$: nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ a přečtěte si Pozorování 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ $a = 0$.

Hledání vlastních čísel matice A je to stejné jako hledání vlastních čísel matice A^T , neboť $\det(A) = \det(A^T)$ podle Tvrzení 7.18 a transponování nemění prvky na diagonále, tedy $\det(A - \lambda I_n) = \det(A^T - \lambda I_n)$.

Podmínka ze zadání se pro A^T změnila na to, že prvky v řádku se sečtou na a . Pokud budeme uvažovat operátor f_{A^T} . Zjevně $f_{A^T} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \stackrel{(*)}{=} \begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, tedy a je vlastním číslem operátoru f_{A^T} , tedy i matice A^T a tedy i matice A .

Rovnost $(*)$ platí z definice násobení matice vektorem, $A^T = (a_1 | a_2 | \dots | a_n)$, $A^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \dots + \vec{a}_n =$
 $= \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ \vdots \\ a_{1n} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{21} \\ \vdots \\ a_{2n} \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} a_{n1} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + \dots + a_{n1} \\ \vdots \\ a_{1n} + \dots + a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix}$
 definice sčítání vektorů ↑ podmínka ze zadání (prvky v řádku matice A^T se sečtou na a)